

Material Safety Data Sheet

(물질안전보건자료)

PRODUCT NAME
SMOKEY 911 (스모키 911)

PAGE
(1 / 8)

MSDS 번호 : AA00190-00000000138

[이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : SMOKEY 911 (스모키 911)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 :

권고 용도 : 고용노동부고시 제2020-130호 <별표 5> 용도분류체계 중 48

기타 : 화재감지기 테스트용

사용상의 제한 : 산업용 제품으로 가정 및 사무실용으로 사용금지

다. 공급자 정보 :

회사명(제조사) : (주)나바캠

주소(제조사) : 충청남도 아산시 둔포면 봉재길 63번길 81

긴급전화번호(제조사) : TEL : (041)531-7992, FAX : (041)534-7991

2. 유해성·위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

화학물질의 분류	유해 · 위험성 구분
고압가스	액화가스
피부 부식성/피부 자극성	2
심한 눈 손상성/눈 자극성	2
특정표적장기 독성(1회 노출)	2

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

구 분	표 시
그림문자	
신호어	경고
유해 · 위험문구	H280 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음. H315 피부에 자극을 일으킴. H319 눈에 심한 자극을 일으킴. H371 중추신경계, 심장혈관계에 손상을 일으킬 수 있음.
예방조치 문구	예방 P260 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오. P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.

	대응	P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물/비누로 씻으시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면, 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P321 (비누와 물로 피부를 씻으시오.) 처치를 하시오. P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
	저장	P405 잠금장치를 하여 저장하십시오. P410+P403 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
	폐기	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성 : 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS번호/식별번호	함유량(%)
실리콘오일혼합물(Silicone oil compound)	폴리다이메틸실록산	63148-62-9	1~10
1,1,1,2-테트라플루오로에테인 (1,1,1,2-Tetrafluoroethane)	HCFC-134a	811-97-2	90~99

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 : 화학물질 눈접촉시 15분 이상 많은 양의 물로 씻어내시오. 자극, 부기, 통증, 눈물, 눈부심이 지속될 경우 의사의 진찰을 받으시오. 눈에 이상증상이 발생한 경우 의사의 진찰을 받으시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때 : 비눗물로 씻어내어 화학물질을 제거하십시오. 화학물질에 오염된 의류와 신발을 벗기고 제거하십시오. 피부질환의 증상이 지속되는 경우 의사의 진찰을 받으시오.
- 다. 흡입했을 때 : 움직임을 최소화하여 안정하십시오. 심장부정맥 징후가 관찰되면 안정을 취하며 아드레날린 분비를 억제하십시오.
- 라. 먹었을 때 : 적절한 방법으로 기도를 확보하십시오. 구토 유도, 활성탄 투여, 위세척을 실시하지 마시오. 산소를 공급하십시오. 상기도 및 위장관에 동상을 일으킬 가능성이 있으니 주의하십시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항 : 흡입의 경우에는 산소의 공급을 고려할 것.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 이산화 탄소, 입자상 분말 소화약제

부적절한 소화제 : 자료없음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(연소 시 발생 유해물질) : 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음. 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음. 가열시 용기가 폭발할 수 있음. 공기와 폭발성 혼합물을 형성함. 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음. 일부 물질은 고농도로 흡입시 자극적일 수 있음. 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오. 필요하면 모든 점화원을 제거하시오. 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오. 액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오. 파손된 실린더는 날아올 수 있으니 주의하시오. 누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오. 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오. 탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접 주수하지 마시오. 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오. 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오. 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오. 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오. 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

모든 점화원을 제거하시오. 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피하시오. 살수하여 증기의 발생을 감소시키시오. 관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시오. 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오. 위험 없이 할 수 있다면 누출을 멈추게 하시오. 누출된 물질을 만지지 마시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로에 유입되지 않도록 하시오. 증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오. 환경으로 배출하지 마시오.

다. 정화 또는 제거방법

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오. 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흠여지는 것을 막으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령 : 미숙련된 사람은 본 화학제품이나 해당 화학제품이 들어 있는 용기를 취급하지 마시오. 신체와 직접적인 접촉을 피하시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오. 적합하고 승인된 안전장비를 사용하시오. 흡후드 등 국소배기장치가 설치된 장소에서 취급하시오.
- 나. 안전한 저장 방법 : 밀폐용기에 저장하시오. 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오. 열, 불꽃, 화염과 접촉을 피하시오. 점화원과 접촉을 피하시오. 접지, 등전위 접지가 필요함. 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오. 혼합금지물질과 접촉을 피하시오. 49℃ 이하에서 저장하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

- 가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 :

실리콘오일혼합물(Silicone oil compound);

국내규정 : 자료없음

ACGIH 규정 : 자료없음

생물학적 노출기준 : 자료없음

1,1,1,2-테트라플루오로에테인(1,1,1,2-Tetrafluoroethane);

국내규정 : 자료없음

ACGIH 규정 : 자료없음

생물학적 노출기준 : 자료없음

- 나. 적절한 공학적 관리 : 폭발 위험이 있는 농도일 경우에는 방폭설비가 갖춰진 환기장치를 설치하시오. 작업공정이 노동부 허용기준 및 노출기준에 적합한지 확인하시오. 국소배기장치 등의 환기장치를 설치하고 적정 제어풍속이 유지되도록 관리하시오.

- 다. 개인 보호구

- 호흡기보호 : 출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
- 눈 보호 : 비산물 또는 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.
- 손 보호 : 절연장갑을 착용할 것.
- 신체보호 : 가스에 대해서는: 보호의가 필요하지 않음. 액체에 대해서는: 적절한 보호의, 방한복을 착용 할 것.

9. 물리화학적 특성

- 가. 외 관 : 투명

- 나. 냄새 : 자료없음

PRODUCT NAME	PAGE
SMOKEY 911 (스모키 911)	(5 / 8)

- 다. 냄새 역치 : 자료없음
- 라. pH : 자료없음
- 마. 녹는점/어는점 : 자료없음
- 바. 초기 끓는점/끓는점 범위 : 자료없음
- 사. 인화점 : 자료없음
- 아. 증발속도 : 자료없음
- 자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음
- 차. 인화 또는 폭발범위의 상한/하한 : 자료없음
- 카. 증기압 : 자료없음
- 타. 용해도 : 자료없음
- 파. 증기밀도 : 자료없음
- 하. 비중 : 0.97 ± 0.05
- 거. N 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음
- 너. 자연발화 온도 : 자료없음
- 더. 분해 온도 : 자료없음
- 러. 점도 : 자료없음
- 머. 분자량 : 혼합물로 자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 : 상온 상압에서 안정함.
- 나. 피해야 할 조건 : 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의 접촉을 피할 것.
- 다. 피해야 할 물질 : 자료없음
- 라. 분해 시 생성되는 유해물질 : 자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

- 실리콘오일혼합물(Silicone oil compound) -
- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 흡입에 의해 신체 흡수 가능. 흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능. 피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능. 증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능. 흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능.
- 나. 건강 유해성 정보
 - 급성 독성 :
 - 경구 : LD50 > 17000 mg/kg Rat ※ 출처: National Library of Medicine(NLM)
 - 경피 : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit ※ 출처: National Library of Medicine(NLM)

PRODUCT NAME	PAGE
SMOKEY 911 (스모키 911)	(6 / 8)

- 흡입 : 자료없음

피부 부식성 또는 자극성 : 자료없음

심한 눈 손상 또는 자극성 : 아이 스탠다드 드레이즈 테스트 래빗 양: 100mg/1H; 반응: Mild (경자극) ※ 출처: Corporate Solution From Thomson

호흡기 과민성 : 자료없음

피부 과민성 : 자료없음

발암성 : 자료없음

생식세포 변이원성 : 자료없음

생식독성 : 자료없음

특정표적장기 독성(1 회 노출) : 자료없음

특정표적장기 독성(반복 노출) : 자료없음

흡인유해성 : 자료없음

- 1,1,1,2-테트라플루오로에테인(1,1,1,2-Tetrafluoroethane) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 흡입에 의해 신체 흡수 가능 ※ 출처 : ICSC

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 : 자료없음

- 경피 : 자료없음

- 흡입 : 가스 LC50 359453.1 mg/kg 4 hr 실험종 : Rat

※ 출처 : National Library of Medicine(NLM)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>)

피부 부식성 또는 자극성 : 피부에 자극을 일으킴

심한 눈 손상 또는 자극성 : 눈에 자극을 일으킴

호흡기 과민성 : 자료없음

피부 과민성 : 자료없음

발암성 : ACGIH; A4 (Fluorides)

생식세포 변이원성 : 미생물 변이원성 실험, 시험관내 표유류 세포 변이원성 연구, 생체내 염색체 변이원성 실험 결과 모두 유전자독성을 일으키지 않음

※ 출처 : International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)

생식독성 : 표유류 모계독성이 40,000 ppm(rabbit)과 모계내 태아독성이 100,000 ppm(RAT)

일지라도 어느 노출기준에서도 기형발생 영향을 나타내지 않음.

※ 출처 : National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank

특정표적장기 독성(1 회 노출) : 액체의 빠른 증기는 동상을 야기시킴. 이 물질은 중추신경계와 심장혈관계에 영향을 미치고 심장병을 일으킬수 있음 ※ 출처 : ICSC

특정표적장기 독성(반복 노출) : 자료에 의하면 반복노출은 특별한 면역체계나 신경계에 증명된 바가 없음 ※ 출처 : International Programme on Chemical Safety

흡인유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성 :

실리콘오일혼합물(Silicone oil compound)

어류; LC50 37.79 mg/l 96 hr *Lepomis macrochirus* ※출처 : The ECOTOXicology database

갑각류; LC50 44.5 mg/l 48 hr *Daphnia magna* ※출처 : The ECOTOXicology database

조류; 자료없음

1,1,1,2-테트라플루오로에테인(1,1,1,2-Tetrafluoroethane);

어류; 자료없음

갑각류; 자료없음

조류; 자료없음

나. 잔류성 및 분해성 :

실리콘오일혼합물(Silicone oil compound)

잔류성; 자료없음

분해성; 자료없음

1,1,1,2-테트라플루오로에테인(1,1,1,2-Tetrafluoroethane);

잔류성; 1.06 log Kow ※출처 : International Chemical Safety Cards (ICSC)

분해성; 자료없음

다. 생물 농축성 :

실리콘오일혼합물(Silicone oil compound);

농축성; 자료없음

분해성; 자료없음

1,1,1,2-테트라플루오로에테인(1,1,1,2-Tetrafluoroethane);

농축성; 58 ~ 5 ※출처 : National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank

생분해성; 자료없음

라. 토양 이동성 :

1,1,1,2-테트라플루오로에테인(1,1,1,2-Tetrafluoroethane); (토양내 중정도에서 높은이동성이 보임)

※출처 : National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank

마. 기타 유해 영향 : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 : 적용 규정에 따라 폐기할 것

나. 폐기시 주의 사항 : 폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔 번호 : 1950
- 나. 유엔 적정 선적명 : Aerosols
- 다. 운송에서의 위험성 등급 : 2.2
- 라. 용기등급 : 자료없음
- 마. 해양오염물질(해당/비해당) : 자료없음
- 사. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 : 자료없음

15. 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 해당없음
- 나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음
- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 :
 - 실리콘오일혼합물(Silicone oil compound); 해당없음
 - 1,1,1,2-테트라플루오로에테인(1,1,1,2-Tetrafluoroethane); 해당없음
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물
- 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 자료없음

16. 그 밖의 참고사항

- 가. 자료의 출처 : 각 원료업체 자료 및 안전보건공단 MSDS를 기초로 하여 산업안전보건법에 정한 양식에 의거 작성한 것임.
- 나. 최초 작성일자 : 2008. 10. 01
- 다. 개정횟수 및 최종 개정일자 : 6차/2014.01.27, 7차/2015.10.23, 8차/2016.07.08, 9차/2016.11.18, 10차/2017.03.09, 11차/2018.05.02, 12차/2018.08.23, 13차/2019.01.16, 14차/2020.07.02, 15차/2020.12.21, 16차/2022.06.15
- 라. 기타

본 정보는 각종 지식과 정보를 바탕으로 성의 있게 작성하였으며, 제품의 품질을 보증하는 것은 아닙니다. 또한 이 정보는 새로운 지식과 시험 결과 등에 따라서 사전 예고 없이 개정될 수 있습니다. 의문 나시는 점은 구매처나 당사로 문의하여 주시기 바랍니다.